

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)**

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 1

по дисциплине «Программная инженерия»

Выполнила: ст. гр. МО 32/2

Переузник В. С.

Проверил: доцент каф. ИТ

Полетайкин А. Н.

Краснодар

2026

Тема: эскизное проектирование ПС.

Индивидуальная тема: интеллектуальная программная система для решения математических задач.

Цель: освоение технологии внешнего проектирования и планирования создания ПС, изучение области инженерии требований к ПС, структуры и методики разработки эскизного проекта ПС.

Задание:

1. Дать характеристику объекта компьютеризации: наименование, назначение, структура, задачи, действующие лица.
2. Выполнить системное описание процесса компьютеризации и выполнить его декомпозицию на подпроцессы (задачи).
3. Построить и описать модель процесса компьютеризации «Черный ящик». Сформировать реестры инфопотоков. Выделить недостатки процесса, определяющие необходимость его компьютеризации.
4. Выполнить системное описание существующих подобных ПС (не менее двух), которые могут быть применены к данному объекту управления. Выделить основные преимущества и недостатки представленных систем.
5. На основе выделенных в пп. 3 и 4 недостатков обосновать необходимость создания ПС. Разработать ТЗ на создание ПС: определить назначение ПС, цель создания ПС, а также требования к ПС:
 - функциональные требования, также построить диаграмму требований в нотации UML и соотнести её с моделью черного ящика;
 - требования к обеспечивающим подсистемам ПС;
 - требования к ПС в целом (нефункциональные требования)
6. Определить и спланировать ресурсы для создания ПС.

Ход выполнения работы:

1. Объект компьютеризации

Объектом компьютеризации является кафедра прикладной математики (КПМ) факультета компьютерных технологий и прикладной математики (ФКТиПМ) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» (КубГУ)

Кафедра, основанная в 1974 году, осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров по направлениям «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат и магистратура). Основная цель деятельности – подготовка специалистов для работы в области цифровой экономики, способных применять математические методы и информационные технологии для решения сложных прикладных задач. Кафедра ведет активную научно-исследовательскую работу в областях математического моделирования в экономике и экологии, а также численного анализа дифференциальных уравнений.



Рисунок 1. Структурная схема, иллюстрирующая архитектуру объекта

- Руководство кафедрой (заведующий, заместители): определяет стратегию развития, утверждает учебные планы, программы научных исследований и распределяет ресурсы. Формирует задачи для преподавательского состава.
- Преподавательский состав: ключевой исполнительный блок. Задачи:
 - Для учебного процесса: проведение лекций, семинаров, лабораторных работ; разработка и проверка заданий; контроль знаний.
 - Для научного процесса: постановка исследовательских задач; руководство научной работой студентов и аспирантов; проведение собственных исследований.
- Учебный процесс: основная организованная деятельность по передаче знаний и формированию навыков. Функционирует по регламенту (расписание, учебные планы). Взаимодействие: Преподавательский состав воздействует на студентов через данный процесс.
- Научный процесс: организованная деятельность по освоению новых знаний. Часто протекает в форме проектов (Научно-исследовательская работа (НИР), диссертации). Взаимодействие: Преподавательский состав руководит и взаимодействует со студентами (аспирантами) в рамках этого процесса.
- Студенты (и аспиранты): конечные участники и потребители. Получают знания и задачи в рамках учебного процесса, применяют и развивают их, решая исследовательские задачи в научном процессе. Представляют результаты преподавательскому составу.

Основные показатели эффективности функционирования объекта, на улучшение которых должна быть направлена компьютеризация.

1. Успеваемость и качество знаний студентов (результаты аттестаций, глубина понимания методов решения задач).
2. Научная продуктивность кафедры (количество и сложность решаемых исследовательских задач, публикационная активность).
3. Эффективность учебного процесса (время, затрачиваемое преподавателями на рутинные операции: проверку работ, подготовку вариативных заданий, поиск справочной информации).

2. Процесс компьютеризации

Процессом компьютеризации будет являться непосредственно решение математических задач в учебно-научном процессе кафедры.

Процесс представляет собой преобразование входных данных (условие задачи) в выходные данные (готовое решение) под управлением алгоритмов и методов, с использованием вычислительных механизмов. Это можно представить с помощью модели «Черный ящик» (Рисунок 2).



Рисунок 2. Модель «Черный ящик» для процесса

Как видим, целевая функция процесса - преобразование условия математической задачи в верифицированное, оформленное решение.

Декомпозиция процесса на подпроцессы (задачи): Процесс А0 декомпозируется на 5 последовательных задач, выполняемых вручную или с минимальной автоматизацией.

А1: Анализ и формализация условия. Исполнитель вручную изучает текст/формулы, выделяет данные, записывает математическую постановку. Результат: формализованная модель задачи.

А2: Планирование решения и выбор метода. На основе личного опыта и литературы выбирается метод решения, составляется план шагов. Результат: план расчетов.

А3: Выполнение вычислений. Ручной счет на калькуляторе или написание/отладка скрипта в среде программирования для получения численного результата. Результат: "сырые" результаты расчетов.

А4: Проверка и верификация результата. Преподаватель или сам студент/аспирант проверяет корректность каждого шага и итога, часто требуя повторных расчетов. Результат: верифицированный ответ.

А5: Оформление результата. Ручное составление отчета: переписывание формул, черчение графиков, форматирование текста. Результат: готовый документ с решением.

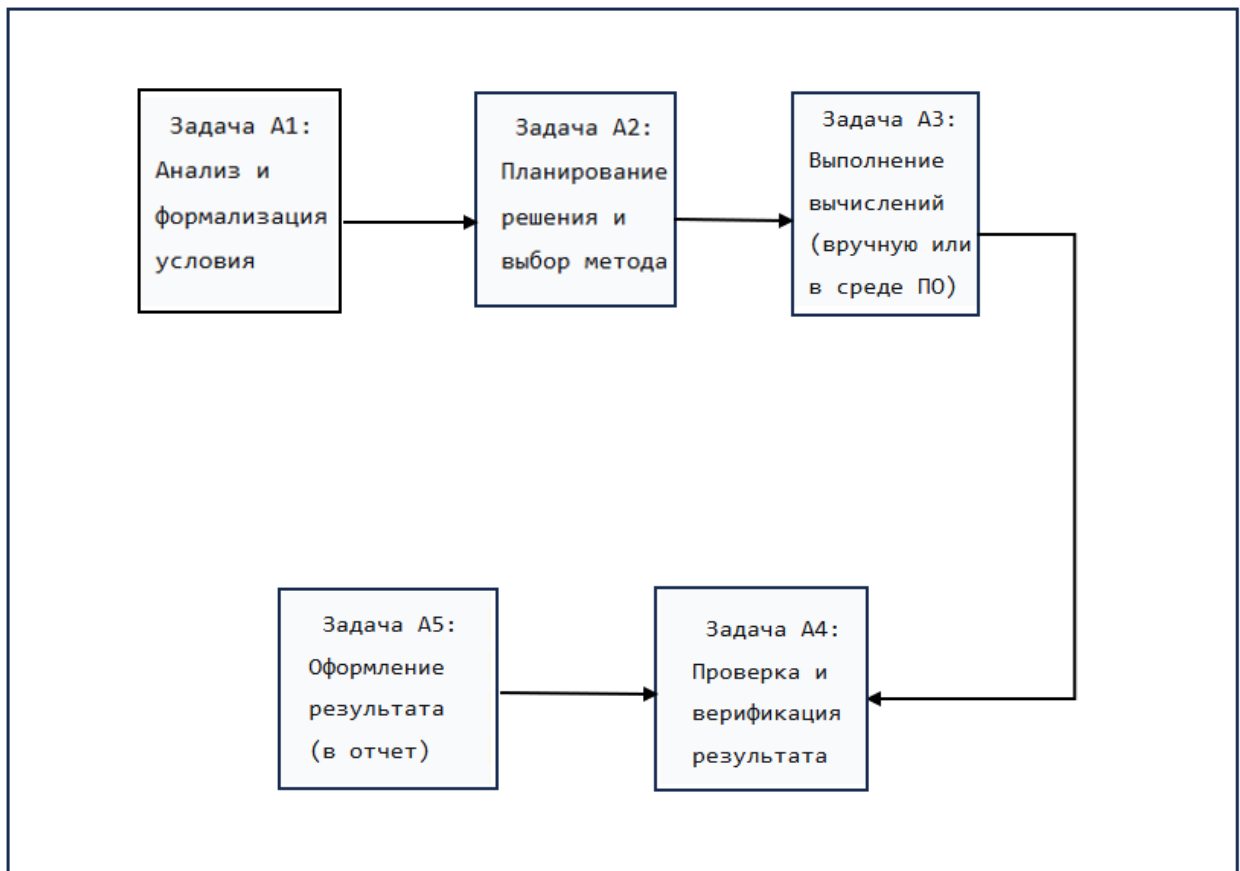


Рисунок 3. Декомпозиция главного процесса

3. Описание информационных потоков

Модель «Черный ящик» была представлена в п.2 (Рисунок 2). На ее основе были описаны реестры информационных потоков процесса «Решение математической задачи», представленные ниже.

№	Наименование и назначение потока	Форма представления	Обработчик (Кто обрабатывает)	Корреспондент (Откуда поступает)	Характеристики обработки	
					Трудозатраты, чел·ч	Периодичность, регламент
1	Условие задачи (текстовое и/или математическое описание решаемой проблемы)	Текст и формулы в методическом пособии, файл задания (PDF/DOC)	Студент/аспирант	Преподаватель (формулирует задание), учебно-методический комплекс (УМК)	0.3	По учебному расписанию (2-3 раза в неделю на семинар/практикум)
2	Исходные данные (числовые параметры, табличные значения, начальные условия)	Таблицы в приложениях, CSV/Excel файлы, распечатки экспериментальных данных	Студент/аспирант	Лабораторные журналы, базы данных, справочная литература	0.2	При получении каждой новой задачи для расчета
3	Цель решения (требуемый формат: «решить численно с точностью», «построить график зависимости»)	Текст в условии, отдельное указание преподавателя	Студент/аспирант	Преподаватель, методические указания	0.1	При получении каждой новой задачи

Таблица 1. Реестр входных информационных потоков

№	Наименование и назначение потока	Форма представления	Обработчик (Кто обрабатывает)	Корреспондент (Откуда поступает)	Характеристики обработки	
					Трудозатраты, чел·ч	Периодичность, регламент
1	Числовой ответ (окончательный результат вычислений)	Запись в тетради, файл с результатом	Студент/аспирант, Преподаватель	Преподаватель, архив работы	1.5	По завершении расчета

2	Ход решения (описание примененного метода, ключевые выкладки, логические выводы)	Текстовый документ с формулами	Студент/аспирант	Преподаватель	1.0	При сдаче работы
3	графики, диаграммы, схемы, иллюстрирующие решение	Рисунок на бумаге, график из ПО	Студент/аспирант	Включение в отчет	0.8	По требованию

Таблица 2. Реестр выходных информационных потоков

Недостатки процесса, определяющие необходимость компьютеризации. Были выявлены следующие проблемы:

1. Высокие трудозатраты (до 3.9 чел·ч на задачу) на ручные расчеты и оформление.
2. Высокий риск ошибок и длительная проверка.
3. Низкая скорость получения верифицированного результата.
4. Разрозненность данных в разных форматах.

Процесс ресурсоемкий, медленный и ненадежный. Компьютеризация необходима для автоматизации вычислений, проверки и оформления, что повысит эффективность и качество работы.

4. Описание существующих подобных ПС

Для анализа выбраны две системы, представляющие разные подходы к решению математических задач: профессиональная среда Wolfram Mathematica и популярное мобильное приложение Photomath

1) Wolfram Mathematica

Назначение и общее описание: интегрированная вычислительная платформа для научных и инженерных расчетов.

Цель системы: автоматизация сложных математических вычислений, символьной математики, визуализации данных и разработки алгоритмов.

Основные функции: символьные и численные вычисления, построение 2D/3D графиков, решение уравнений и систем, машинное обучение, техническая публикация.

Ресурсы: требует лицензии (от \$3000), мощного аппаратного обеспечения, специализированного обучения.

2) Photomath

Назначение и общее описание: мобильное приложение для решения математических задач с помощью камеры смартфона.

Цель системы: быстрое решение стандартных математических задач для учащихся.

Основные функции: распознавание рукописного и печатного текста, пошаговое решение базовых задач (алгебра, уравнения, простой анализ).

Ресурсы: бесплатное базовое приложение, работает на стандартных смартфонах, не требует специальных знаний.

№	Показатель для сравнения	Wolfram Mathematica	Photomath
1	Назначение системы	Профессиональная среда для научных вычислений, моделирования и анализа данных.	Мобильное приложение для мгновенного решения математических задач по фотографии.
2	Охват задач	Максимальный: от базовой алгебры до сложнейшего математического моделирования, символьные вычисления, разработка алгоритмов.	Ограниченный: школьная и начальная вузовская математика (алгебра, уравнения, простой анализ).
3	Интеллектуальность	Система знаний: анализирует задачу, предлагает методы, дает развернутые пошаговые решения с пояснениями.	Распознавание и решение: распознает написанное уравнение и

			выдает ответ с кратким пошаговым решением.
4	Гибкость и мощность	Чрезвычайно высокая. Встроенный язык программирования, тысячи функций, возможность создания собственных алгоритмов и интерактивных отчетов.	Низкая. Работает в строго заданных рамках; пользователь не может менять алгоритмы или добавлять новые типы задач.
5	Форма ввода	Текстовый/скриптовый ввод, естественный язык (частично в Alpha), импорт данных.	Фотография handwritten или напечатанного условия, ручной ввод с экранной клавиатуры.
6	Целевая аудитория	Ученые, инженеры, исследователи, преподаватели и студенты старших курсов технических специальностей.	Школьники, студенты младших курсов, пользователи для быстрой проверки домашнего задания.
7	Открытость и стоимость	Проприетарная, крайне дорогая. Закрытый код. Стоимость лицензии исчисляется тысячами долларов.	Бесплатное (с рекламой) или условно-бесплатное приложение. Закрытый код.
8	Интеграция в учебный процесс КППМ	Теоретически возможна для НИР и углубленных курсов, но неприменима массово из-за стоимости и сложности.	Неприменима для целей кафедры. Не решает задач научного уровня, не способствует глубокому пониманию методов, может поощрять списывание.
9	Сильные стороны	Глубина, мощность, универсальность, качественная визуализация, наличие экспертных знаний.	Скорость, простота, доступность, удобство для простых задач.
10	Ключевой недостаток для КППМ	Невозможность массового внедрения из-за стоимости и отсутствия кастомизации под учебные программы кафедры.	Полная неадаптированность к вузовским научно-учебным задачам, поверхностность.

Таблица 3 — Сравнительная характеристика сторонних программных систем

5. Обоснование необходимости создания ПС. Создание ТЗ и требований для ПС.

Анализ текущего процесса выявил критические недостатки: высокие трудозатраты, риск ошибок при ручных расчетах, низкая скорость обработки и разрозненность данных. Анализ существующих решений показал, что доступные системы либо финансово недоступны (Wolfram Mathematica), либо функционально непригодны (Photomath) для комплексной автоматизации учебно-научного процесса кафедры.

Таким образом, существует объективная необходимость в создании специализированной, экономически целесообразной, открытой и интеллектуальной программной системы, которая устранил выявленные недостатки и будет адаптирована под специфику кафедры прикладной математики КубГУ.

Назначение ПС: автоматизация процесса решения математических задач численными методами в рамках учебной и научной деятельности кафедры прикладной математики КубГУ.

Цель создания ПС: автоматизация рутинных расчетов по численным методам для студентов кафедры, наглядная демонстрация работы методов и сокращение времени на проверку решений.

Функциональные требования:

1. Парсинг и ввод задачи: система парсит введенные формулы и числовые параметры в структурированный вид.
2. Интеллектуальный анализ и рекомендация метода: на основе результатов парсинга система должна определить класс задачи (уравнения, интегрирование, ОДУ, СЛАУ) и рекомендовать подходящие численные методы.
3. Решение задачи численным методом: выполнение вычислений с использованием выбранного (или рекомендованного) численного метода. Поддержка основных классов: уравнений, численного интегрирования, решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
4. Генерация пошагового объяснения: для выбранного численного метода система должна формировать описание каждой итерации в виде таблицы, для метода Гаусса – подробно расписать преобразования матрицы.

5. Визуализация процесса решения: построение графиков, иллюстрирующих работу метода.
6. Формирование отчета: генерация на странице итогового отчета, содержащего условие, выбранный метод, пошаговое решение, итоговый ответ, график и оценку погрешности.

Для формализации функциональных требований к разрабатываемой ПС построена диаграмма требований в нотации UML. Данная диаграмма отражает взаимодействие пользователя (студента/аспиранта/преподавателя) с системой и показывает состав автоматизируемых функций.

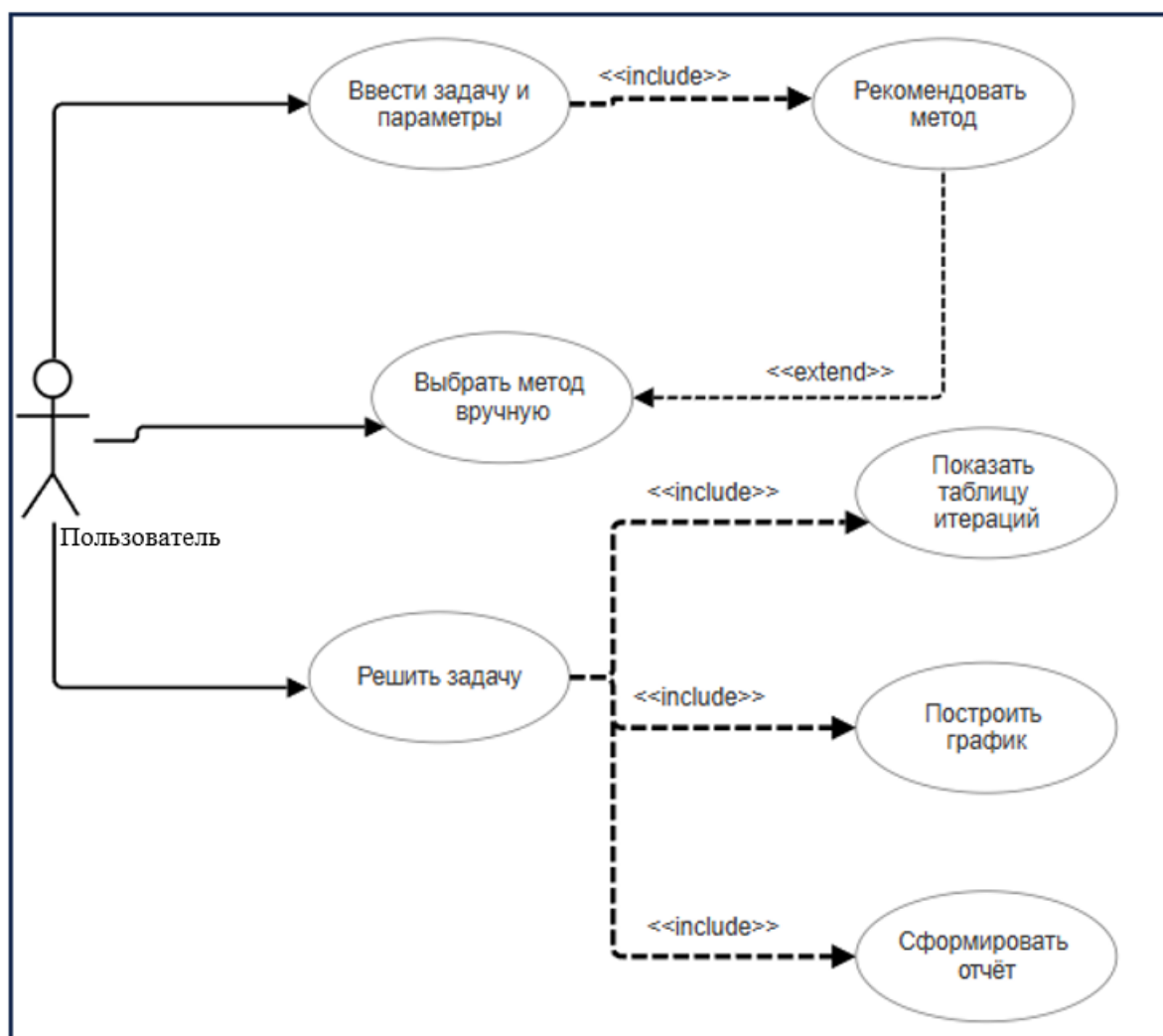


Рисунок 4. Диаграмма требований ПС

Диаграмма требований раскрывает внутреннее содержание модели «Черный ящик». Актор «Пользователь» является источником входных данных (ввод задачи и параметров) и получателем выходных данных (таблица итераций, график, отчет). Варианты использования «Рекомендовать метод» и «Выбрать метод

вручную» реализуют функцию управления — логику выбора метода решения. Варианты использования «Решить задачу», «Показать таблицу», «Построить график», «Сформировать отчет» представляют собой механизмы — вычислительные и оформительские процессы, преобразующие вход в выход. Таким образом, диаграмма требований является функциональной декомпозицией черного ящика, показывающей, как именно система реализует требуемое преобразование информации.

Требования к обеспечивающим подсистемам ПС:

- Информационное обеспечение:
 - Формат хранения введенных данных: объект JavaScript.
 - База данных: IndexedDB – встроенная браузерная NoSQL-БД
 - Назначение БД: накопление пар «входные пары – результат» для формирования обучающей выборки и обучения нейросети.
- Математическое обеспечение:
 - Библиотека для вычислений: Math.js.
 - Библиотека для графиков: Chart.js.
 - Библиотека для «нейросети»: TensorFlow.js.
 - Реализация численных методов Ньютона (касательных), секущих, половинного деления, простой итерации для решения уравнений, методов Симпсона, трапеций, прямоугольников (средних) и Монте-Карло для вычисления определенного интеграла, методов Рунге-Кутты 4-го порядка и Эйлера для решения обыкновенных дифференциальных уравнений и методов Гаусса, Зейделя и Якоби для решения систем линейных алгебраических уравнений.
- Программное обеспечение:
 - Язык: JavaScript (ES6+).
 - Интерфейс: HTML5, CSS3.
 - Архитектура: все вычисления в браузере.
 - Хостинг: Статический (GitHub Pages, любой веб-сервер).

Нефункциональные требования к ПС в целом

- Производительность:
 - Расчет и отображение результата для 1000 итераций — не более 2 секунд.
 - Работа с БД (сохранение/чтение) не должна создавать заметных задержке интерфейса.
- Удобство использования: интерфейс интуитивен. Обучение — не требуется. Все действия на одной странице.
- Стабильность вычислений: при корректных, но «сложных» входных данных система завершает расчет с сообщением «Решение не найдено» или «Метод расходится», а не уходит в бесконечный цикл.
- Совместимость: Работа в современных браузерах (Chrome, Firefox, Edge) на ПК и планшетах.
- Сопровождаемость: чистый, понятный код с комментариями. Легкость добавления нового численного метода (1 новый файл .js с функцией). Структура хранения в БД должна быть простой и документированной.

Вывод: в ходе лабораторной работы выполнен эскизный проект интеллектуальной ПС для решения математических задач численными методами. Проведен системный анализ объекта (кафедра прикладной математики КубГУ) и его процесса компьютеризации, выявлены недостатки ручного решения и недостатки существующих аналогов (Wolfram Mathematica, Photomath). Разработано техническое задание, включающее функциональные и нефункциональные требования, диаграмму требований UML, соотнесенную с моделью «Черный ящик», а также определены ресурсы, необходимые для реализации ПС.